Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – expliquer le fonctionnement des déclencheurs thermique et magnétique d'un disjoncteur ; – lire la plaque signalétique d'un disjoncteur et interpréter les courbes de déclenchement B, C et D ; – distinguer les pouvoirs de coupure (I_{cu}, I_{cs}, I_{cn}) et vérifier $I_{cu} \geq I_{cc}$; – choisir un disjoncteur magnétothermique adapté à un circuit (calibre, courbe, pôles, pouvoir de coupure).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – fusibles : structure, classes gG / aM / UR ; $I_{nf} = 1{,}25\ I_n$ et $I_f = 1{,}6\ I_n$ (gG 16 à 63 A) ; courbes de fusion ; – protection d'un câble : $I_B \leq I_n \leq I_z$; – relais électromagnétique monostable et bistable ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	Comparaison concrète : après un court-circuit, il faut changer la cartouche fusible ; avec un disjoncteur, il suffit de le réarmer. Questions : « Pourquoi le disjoncteur d'un four déclenche-t-il au bout de plusieurs minutes, mais celui d'un court-circuit instantanément ? Pourquoi le disjoncteur d'un transformateur déclenche-t-il parfois à la mise sous tension ? Que signifient les inscriptions « C16 » et « 6000 » sur sa face avant ? » Réponses : par les deux déclencheurs (thermique et magnétique), les courbes et les pouvoirs de coupure.	10 min
Plan de la Séance	**1.5.1. Le disjoncteur magnétothermique** a) Rôle et constitution b) Protection thermique c) Protection magnétique d) Courbes B, C, D e) Plaque signalétique f) Pouvoirs de coupure I_{cu}, I_{cs}, I_{cn} g) Critères de choix Démonstration sur un disjoncteur ouvert et un banc d'essai (si disponible) ; 5 exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Disjoncteur modulaire ouvert (vue en coupe) passé dans les rangs	**1.5.1. LE DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE** ***a) Rôle et constitution*** Le **disjoncteur** est un appareil de protection capable d'établir, de supporter et d'**interrompre automatiquement** des courants anormaux (surcharges et courts-circuits). Contrairement au fusible, il est **réarmable** ; il assure souvent aussi le **sectionnement** et une **commande** occasionnelle. – **contacts** fixe et mobile, et **chambre de coupure** (plaques métalliques qui fractionnent et refroidissent l'arc) ; – **mécanisme** d'ouverture à ressort, verrou et manette de réarmement ; – **déclencheur thermique** (bilame) : protection contre les **surcharges** ; – **déclencheur magnétique** (bobine + noyau plongeur) : protection contre les **courts-circuits** ; – boîtier isolant, bornes, indicateur de position. Repère sur les schémas : **Q** (QF). Le mot « magnétothermique » rappelle ses deux déclencheurs.	20 min
Exposé + démonstration : bilame chauffé au chalumeau ou au sèche-cheveux (hors tension)	***b) La protection thermique*** Le **bilame** est formé de deux métaux soudés qui ne se dilatent pas de la même façon. Parcouru par le courant, il chauffe par effet Joule, se courbe et finit par libérer le verrou : le disjoncteur s'ouvre. – le temps de déclenchement est d'autant plus **court** que la surcharge est **forte** (temps inverse) ; – il laisse passer les petites surcharges brèves (démarrage) ; – après déclenchement, il faut attendre le refroidissement du bilame avant de réarmer. **Courants conventionnels** (disjoncteurs domestiques, CEI 60898-1, temps conventionnel de 1 h pour $I_n \leq 63$ A) : Courant de **non-déclenchement** : $\mathbf{I_{nt} = 1{,}13 \times I_n}$ (pas de déclenchement en moins d'1 h). Courant de **déclenchement** : $\mathbf{I_t = 1{,}45 \times I_n}$ (déclenchement en moins d'1 h). Sur les disjoncteurs industriels, le seuil thermique est souvent **réglable** ($I_r = 0{,}4$ à $1 \times I_n$).	20 min
Exposé + schéma du déclencheur	***c) La protection magnétique***	20 min

magnétique au tableau	Une **bobine** parcourue par le courant attire un **noyau** (ou une palette). En cas de court-circuit, le courant très élevé crée une force suffisante pour frapper le verrou : l'ouverture est **instantanée** (quelques millisecondes). – le déclencheur magnétique a un **seuil** I_m : en dessous, il ne réagit pas ; au-dessus, il déclenche immédiatement ; – ce seuil est un **multiple du calibre** I_n et dépend de la **courbe** du disjoncteur ; – pour que le court-circuit soit éliminé rapidement, le courant de court-circuit **minimal** en bout de ligne doit être **supérieur au seuil haut** du magnétique.	
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 1 : seuils d'un disjoncteur C16*** Énoncé : pour un disjoncteur domestique C16 : a) calculer I_{nt} et I_t ; b) que se passe-t-il pour un courant de 18 A ? de 30 A ? c) la courbe C correspond à un magnétique entre 5 et 10 I_n : calculer la plage de déclenchement instantané. Que se passe-t-il pour 60 A ? 120 A ? 200 A ? **Solution :** a) I_{nt} = 1,13 × 16 ≈ **18,1 A** ; I_t = 1,45 × 16 = **23,2 A**. b) 18 A < 18,1 A : **pas de déclenchement** (avant 1 h). 30 A > 23,2 A : déclenchement **thermique** en moins d'1 h (d'autant plus vite que la surcharge est forte). c) Plage magnétique : 5 × 16 = **80 A** à 10 × 16 = **160 A**. 60 A < 80 A : seulement le **thermique** (déclenchement en quelques secondes ou dizaines de secondes). 120 A : zone d'incertitude (le magnétique **peut** déclencher). 200 A > 160 A : déclenchement **magnétique instantané** assuré.	15 min
Exposé + lecture des courbes constructeur (échelles logarithmiques)	***d) Courbes de déclenchement B, C et D*** La **courbe de déclenchement** donne le temps de coupure en fonction du courant (exprimé en multiple de I_n). Elle comporte une partie **thermique** (temps long, inverse) et une partie **magnétique** (verticale, instantanée). Seuils magnétiques (CEI 60898-1) : **Courbe B** : 3 à 5 × I_n : longues lignes, faibles courants de court-circuit, protection des personnes en schéma TN ou IT, générateurs. **Courbe C** : 5 à 10 × I_n : usage **général** (éclairage, prises, chauffage, petits moteurs). **Courbe D** : 10 à 20 × I_n : récepteurs à **fort courant d'appel** (transformateurs, moteurs à démarrage direct, alimentations à découpage importantes). D'autres courbes existent chez les constructeurs (Z pour l'électronique, K, MA pour les moteurs). Règle : la courbe doit être **assez haute** pour ne pas déclencher lors de l'appel de courant normal, et **assez basse** pour déclencher sur le plus petit court-circuit.	20 min
Étude de cas en binôme, puis correction collective	***Exercice 2 : choisir la courbe*** Énoncé : a) Un transformateur monophasé 230 V de 1 kVA a un courant d'appel d'environ 12 fois son courant nominal à la mise sous tension. On le protège par un disjoncteur de 6 A : choisir la courbe. b) Un circuit de 16 A alimente un local éloigné ; le courant de court-circuit minimal en bout de ligne vaut 150 A : courbe B ou C ? **Solution :** a) I_n transfo = 1000 / 230 ≈ 4,35 A ; courant d'appel ≈ 12 × 4,35 ≈ **52 A**. B6 : 18 à 30 A → déclenche à la mise sous tension. C6 : 30 à 60 A → risque de déclenchement (52 A est dans la plage). **D6** : 60 à 120 A → pas de déclenchement intempestif ⇒ on choisit **D6**. b) C16 : seuil haut = 10 × 16 = 160 A > 150 A : le déclenchement instantané n'est **pas garanti**. B16 : seuil haut = 5 × 16 = 80 A < 150 A ⇒ on choisit **B16**.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + observation de disjoncteurs réels (modulaire et boîtier moulé)	***e) La plaque signalétique*** Principales indications portées sur un disjoncteur : – **courbe et calibre** : ex. **C16** (courbe C, I_n = 16 A) ; – **tension assignée** U_e : ex. 230/400 V~ ; fréquence ; – **pouvoir de coupure** : sur un disjoncteur domestique, valeur I_{cn} en ampères dans un **rectangle** (ex. 6000 = 6 kA) ; sur un disjoncteur industriel, I_{cu} et I_{cs} en kA ; – **classe de limitation** (1, 2 ou 3 ; la classe 3 est la plus limitante) ; – nombre de pôles, **symbole d'aptitude au sectionnement**, norme (CEI 60898-1 ou CEI 60947-2), température de référence ; sur les modèles industriels, plages de réglage I_r et I_m.	20 min
Travail individuel : lecture de 3 plaques (photos), puis correction	***Exercice 3 : lire une plaque signalétique*** Énoncé : un disjoncteur porte les inscriptions : « C32 » ; « 230/400 V~ » ; « 6000 » dans un rectangle ; « 3 » dans un carré ; « CEI 60898-1 » ; symbole de sectionnement ; 3 pôles. Interpréter chaque inscription et calculer ses seuils. **Solution :** C32 : courbe **C**, calibre **32 A** ; magnétique de 5 × 32 = **160 A** à 10 × 32 = **320 A**. 230/400 V~ : utilisable en monophasé 230 V et en triphasé 400 V alternatif. 6000 : pouvoir de coupure **I_{cn} = 6 kA**. « 3 » : **classe de limitation 3**. CEI 60898-1 : disjoncteur pour usage domestique et analogue. Symbole : **apte au**	15 min

	sectionnement. 3 pôles : coupure des 3 phases. Thermique : I_{nt} = 1,13 × 32 ≈ **36,2 A** ; I_t = 1,45 × 32 = **46,4 A**.	
Exposé + lecture d'un extrait de catalogue (disjoncteurs 10, 25 et 36 kA)	***f) Les pouvoirs de coupure I_{cu}, I_{cs} et I_{cn}*** – **I_{cu}** (pouvoir de coupure **ultime**, CEI 60947-2) : courant de court-circuit maximal que le disjoncteur peut couper ; après une telle coupure, il peut être **endommagé**. – **I_{cs}** (pouvoir de coupure **de service**) : courant qu'il peut couper plusieurs fois en restant **apte au service** ; il est donné en % de I_{cu} (25, 50, 75 ou 100 %). – **I_{cn}** : pouvoir de coupure assigné des disjoncteurs domestiques (CEI 60898-1), par ex. 4500, 6000, 10 000 A. **Règle fondamentale** : **$I_{cu} \geq I_{cc}$** présumé au point d'installation (I_{cc} est maximal près de la source et diminue le long des câbles). Si I_{cu} est insuffisant, on peut utiliser la **filiation** (le disjoncteur amont, limiteur, aide le disjoncteur aval) selon les tableaux des constructeurs.	15 min
Exposé + construction d'une méthode de choix écrite au tableau	***g) Critères de choix d'un disjoncteur*** 1) **Tension** : $U_e \geq$ tension du réseau ; type de réseau (alternatif / continu). 2) **Nombre de pôles** : 1P+N, 2P, 3P, 4P selon le circuit et le schéma des liaisons à la terre. 3) **Calibre** : **$I_B \leq I_n \leq I_z$** (courant d'emploi ≤ calibre ≤ courant admissible du câble). 4) **Courbe** : selon le courant d'appel des récepteurs et le courant de court-circuit minimal. 5) **Pouvoir de coupure** : I_{cu} (ou I_{cn}) ≥ I_{cc} maximal au point d'installation. 6) Fonctions complémentaires : différentiel, sélectivité avec l'amont, auxiliaires (contacts, déclencheurs à émission de courant), conditions d'environnement (température, IP). Avec un disjoncteur, la règle $I_t = 1{,}45\ I_n \leq 1{,}45\ I_z$ est automatiquement respectée dès que $I_n \leq I_z$.	20 min
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 4 : choix complet d'un disjoncteur*** Énoncé : un four triphasé résistif de 9 kW est alimenté en 400 V (sans neutre) par un câble dont I_z = 18 A. Le courant de court-circuit présumé au départ est de 8 kA. Calibres disponibles : 10, 13, 16, 20 A ; pouvoirs de coupure : 6 kA ou 10 kA. Choisir le disjoncteur. **Solution :** Courant d'emploi : I_B = 9000 / (1,732 × 400) = 9000 / 692,8 ≈ **13 A**. Calibre : 13 ≤ I_n ≤ 18 ⇒ **I_n = 16 A** (13 A serait trop juste ; 20 A > I_z). Vérification : I_t = 1,45 × 16 = 23,2 A ≤ 1,45 × 18 = 26,1 A ✓. Courbe : charge résistive sans appel de courant ⇒ **courbe C** (usage général). Pôles : triphasé sans neutre ⇒ **3P**. Pouvoir de coupure : 8 kA ⇒ 6 kA insuffisant ⇒ **10 kA**. Choix : disjoncteur **3P, C16, 10 kA**, 400 V.	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 5 : pouvoir de coupure*** Énoncé : au TGBT, I_{cc} = 25 kA ; dans un tableau divisionnaire éloigné, I_{cc} = 4 kA. Disjoncteurs proposés : I_{cu} = 10 kA, 25 kA, 36 kA. Lequel peut être installé à chaque endroit ? Que signifie I_{cs} = 50 % I_{cu} pour le modèle de 36 kA ? **Solution :** TGBT : $I_{cu} \geq$ 25 kA ⇒ **25 kA** (minimum) ou **36 kA** (avec marge) ; le 10 kA est interdit. Tableau divisionnaire : $I_{cu} \geq$ 4 kA ⇒ les trois conviennent ; on choisit le plus économique (**10 kA**). I_{cs} = 0,5 × 36 = **18 kA** : il peut couper plusieurs fois 18 kA et rester en service ; au-delà, jusqu'à 36 kA, il coupe mais doit être vérifié ou remplacé.	10 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Thermique (bilame) : surcharges, temps inverse ; I_{nt} = 1,13 I_n, I_t = 1,45 I_n (CEI 60898-1). – Magnétique (bobine) : courts-circuits, instantané ; B : 3-5 I_n ; C : 5-10 I_n ; D : 10-20 I_n. – Plaque : courbe + calibre (C16), U_e, pouvoir de coupure (I_{cn} en rectangle ou I_{cu}/I_{cs}), classe de limitation, sectionnement. – $I_{cu} \geq I_{cc}$; I_{cs} = % de I_{cu} (aptitude au service après coupure). – Choix : U_e, pôles, $I_B \leq I_n \leq I_z$, courbe, pouvoir de coupure.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Quel déclencheur protège contre les surcharges ? contre les courts-circuits ? Expliquer en une phrase leur principe. [Surcharges : thermique (bilame qui se courbe en chauffant) ; courts-circuits : magnétique (bobine qui attire un noyau et ouvre instantanément)] ***Exercice B*** Pour un disjoncteur C20, calculer I_{nt}, I_t et la plage de déclenchement magnétique. Pourquoi	25 min

	utilise-t-on la courbe D pour un transformateur ? [I_{nt} = 22,6 A ; I_t = 29 A ; magnétique de 100 A à 200 A. Courbe D : seuil élevé (10-20 I_n) qui laisse passer le fort courant d'appel à la mise sous tension] ***Exercice C*** Un circuit monophasé 230 V alimente 3,2 kW ; câble I_z = 24 A ; I_{cc} = 5 kA. Choisir le calibre (10, 16, 20, 25 A), la courbe et le pouvoir de coupure (4,5 kA ou 6 kA). [I_B = 3200 / 230 ≈ 13,9 A ⇒ I_n = 16 A (ou 20 A, ≤ 24 A) ; courbe C ; 6 kA (4,5 kA < 5 kA) ⇒ 1P+N C16 6 kA]	
Prochaine séance	Séance 6 : le relais thermique (constitution, classes de déclenchement, réglage). Travail demandé : relever les inscriptions de trois disjoncteurs du tableau de l'atelier et calculer leurs seuils thermique et magnétique.	5 min